Nom :
Prénom :

Classe : Seconde
Date : Jeudi 15 Octobre

Évaluation

Exercice 1 (5 points)

Calculer en justifiant pour les questions c), d), e) et f).

(a) (½ point) $|-7|$

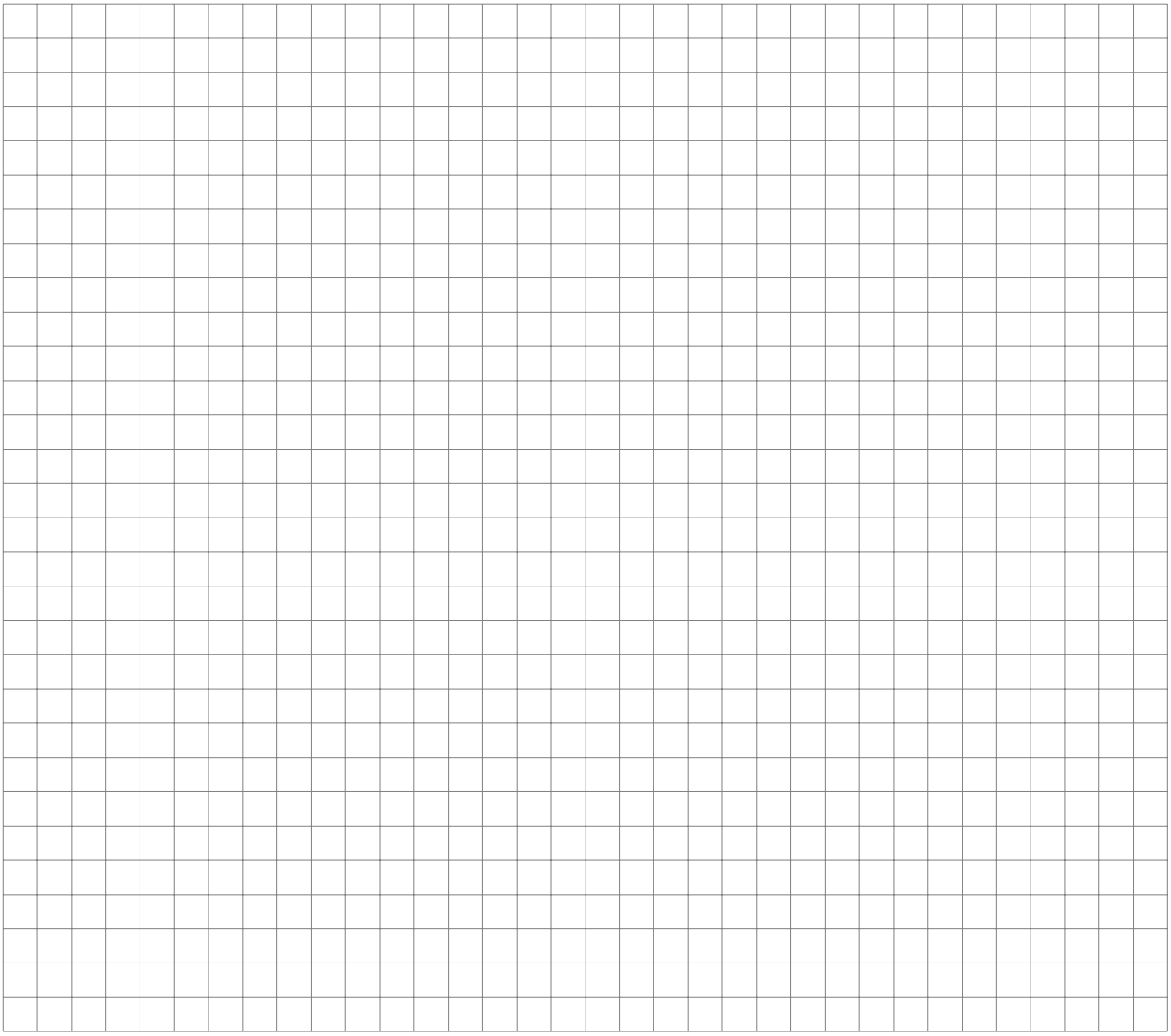
(b) (½ point) $|3-9|$

(c) (1 point) $|\sqrt{5}-3|$

(d) (1 point) $|3-\pi|$

(e) (1 point) $3\,|2-6|-|-5|$

(f) (1 point) $\dfrac{|1-9|+4}{|-3|}$



Exercice 2 (2 points)

Valeur absolue et distance.

(a) (1 point) Traduire en termes de distance entre deux réels : $|x-6|$ et $|x+4|$.

$|x-6|$: .....

$|x+4|$: .....

(b) (1 point) Écrire avec une valeur absolue : ń la distance entre x et -2 est strictement inférieure à 5 ż.

.....

Exercice 3 (4 points)

Compléter le tableau ci-dessous (chaque ligne décrit le même ensemble de réels x).

Avec une valeur absolue	Encadrement de x	Intervalle
$\lvert x-2\rvert \leqslant 3$	.....	$x \in$ .....
$\lvert x+1\rvert < 2$	.....	$x \in$ .....
.....	$-4 \leqslant x \leqslant 6$	$x \in$ .....
$\lvert x-1{,}5\rvert \leqslant 0{,}5$	.....	$x \in$ .....

Exercice 4 (2 points)

On considère l'intervalle $[-3\,;11]$.

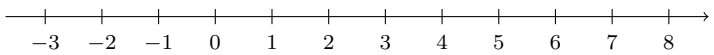
(a) (1 point) Calculer son centre c et son rayon r.

(b) (1 point) En déduire une inégalité, utilisant une valeur absolue, vérifiée par les réels x de $[-3\,;11]$.

Exercice 5 (7 points)

On considère les intervalles $I = [-2\,;5[$ et $J =]1\,;7]$.

(a) (1 point) Représenter I et J en couleurs sur la droite graduée ci-dessous.

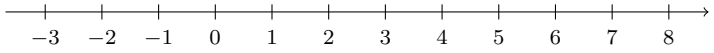


(b) (2 points) Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

$I \cap J = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ $I \cup J = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

(c) (2 points) Le réel 5 appartient-il à $I \cap J$? à $I \cup J$? Justifier.

(d) (2 points) On considère maintenant $K =]-\infty\,;0]$ et $L =]3\,;+\infty[$. Déterminer $K \cap L$ et $K \cup L$.



$K \cap L = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ $K \cup L = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$